ISBN 978-604-0-2026-X

GOLANG

Giáo trình Cập nhật Liên tục về Kỹ nghệ Phần mềm và DevOps/SRE

Cuốn giáo trình cung cấp góc nhìn sâu sắc và thực chiến nhất về Kỹ nghệ Phần mềm hiện đại và vận hành hạ tầng quy mô lớn bằng ngôn ngữ Go. Không dừng lại ở cú pháp bề mặt, ấn phẩm dẫn lối kỹ sư đi sâu vào bản chất cơ học của Go Runtime, cách thức dữ liệu dịch chuyển trên ngăn xếp và heap của Linux, và phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của các hệ thống phân tán.

I. NỀN TẢNG CƠ HỌC & BỘ NHỚ

Ngữ nghĩa giá trị (pass-by-value), cấu trúc slice header 24-byte, phân tích thoát heap (escape analysis) và kỹ thuật điều hòa GC pacer tối ưu hóa độ trễ tail-latency.

II. TƯƠNG TRANH & ĐỘ ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG

Mô hình CSP, cơ chế hẹn gặp rendezvous không bộ đệm, phát hiện data race trong thực tế, quản lý vòng đời với context.Context và chống rò rỉ goroutine.

III. DỊCH VỤ PHÂN TÁN & CƠ SỞ DỮ LIỆU

Thiết kế microservices với gRPC streaming, HTTP/2 multiplexing, ranh giới transaction cơ sở dữ liệu ACID, cơ chế retry lũy biến và circuit breaker.

IV. KUBERNETES CONTROLLER, OPERATOR & eBPF

Xây dựng Kubernetes Operator hoàn chỉnh với controller-runtime, vòng lặp điều hòa mức (Level-Triggered Reconcile), OwnerReferences, Finalizers và quan sát hạt nhân với eBPF.

THÔNG TIN XUẤT BẢN // EDITION SPECIFICATION

Tác giả: Đoàn Ngọc Hoàng Minh
Định dạng: ISO A4 (210 x 297 mm) // Khâu chỉ dán gáy keo PUR
Chế bản: Đơn sắc High-Density Grayscale // Bản in thử nghiệm 2026
Phần mềm mã nguồn ở: https://github.com/Minhlike/Golang

9 786040 202601

[AGY]

GOLANG

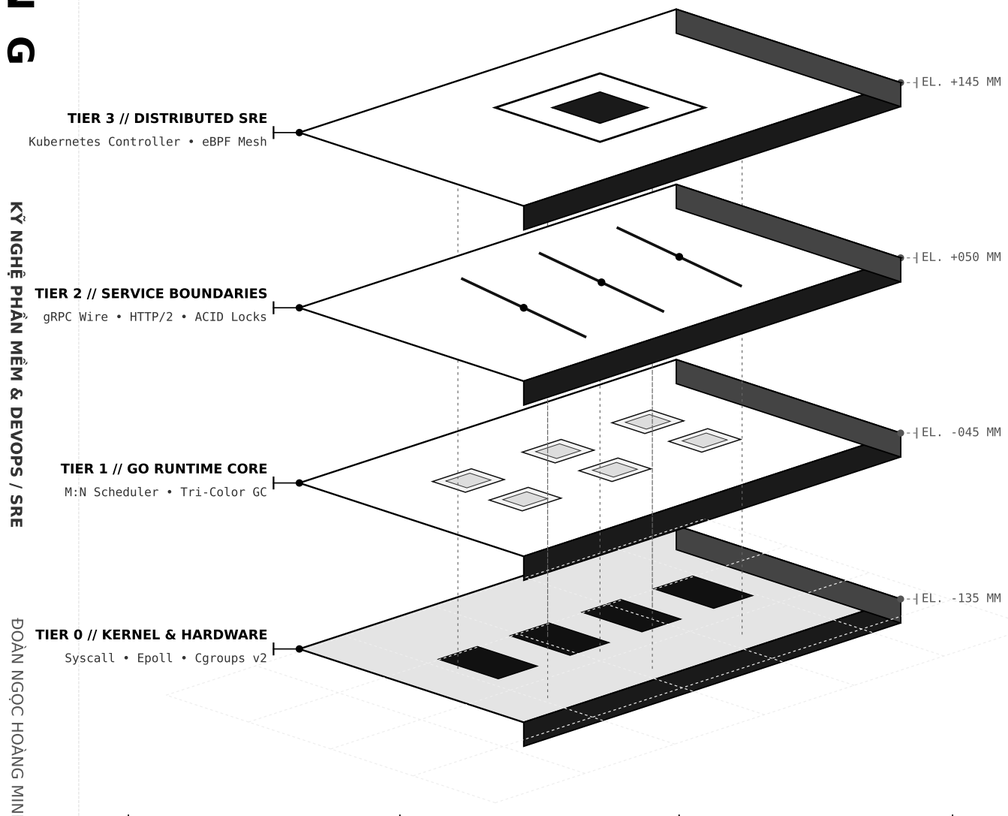
KỸ NGHỆ PHẦN MỀM & DEVOPS / SRE

ĐOÀN NGỌC HOÀNG MINH

G O L A N G

GIÁO TRÌNH CẬP NHẬT LIÊN TỤC VỀ KỸ NGHỆ PHẦN MỀM VÀ DEVOPS/SRE

ĐOÀN NGỌC HOÀNG MINH



SYSTEM RUNTIME SPECIFICATION

M:N Work-Stealing Go Scheduler
Tri-Color Concurrent Mark-Sweep GC
Channel Rendezvous & Mutex Arena

DISTRIBUTED SRE INFRASTRUCTURE

Kubernetes Level-Triggered Reconcile
eBPF Kernel Tracing & Observability
Zero-Downtime Service Mesh Routing

PUBLICATION STANDARDS

Format: ISO A4 (210 x 297 mm)
Type: Source Serif 4 & JetBrains Mono
Print: High-Density Grayscale Monotone

2026